3. Estaciones meteorológicas

ZONA

ZONA(id_zona, nombre)

•**PK:** id_zona
•**FK:** —
•**Restricciones:** id_zona y nombre no nulos.

PERSONAL

PERSONAL(dni, nombre, direccion, telefono, año_nac)

•**PK:** dni
•**FK:** —
•**Restricciones:** dni y nombre no nulos; dirección, teléfono y año_nac según disponibilidad.
•**Otras restricciones:** año_nac válido.

ESTACION

ESTACION(cod_est, nombre, ubicacion, año_i, id_zona, dni_controlador)

•**PK:** cod_est
•**FK:** id_zona → ZONA(id_zona) ON DELETE SET NULL
•**FK:** dni_controlador → PERSONAL(dni) ON DELETE SET NULL
•**Restricciones:** cod_est, nombre, ubicacion y año_i no nulos; id_zona y dni_controlador pueden ser nulos.
•**Otras restricciones:** una estación no puede pertenecer a más de una zona. La relación controla del diagrama se representa con dni_controlador; si tu profesor interpreta que controla y es responsable son la misma relación, puedes omitir dni_controlador.

AUTO

AUTO(cod_est, fecha)

•**PK:** cod_est

•**FK:** cod_est → ESTACION(cod_est) ON DELETE CASCADE
•**Restricciones:** cod_est y fecha no nulos.

•**Otras restricciones:** fecha es la fecha de adquisición de los instrumentos.

MANUAL

MANUAL(cod_est, dni_responsable)

•**PK:** cod_est

•**FK:** cod_est → ESTACION(cod_est) ON DELETE CASCADE
•**FK:** dni_responsable → PERSONAL(dni) ON DELETE RESTRICT
•**Restricciones:** cod_est y dni_responsable no nulos.
•**Otras restricciones:** cada estación manual tiene exactamente una persona encargada; una persona puede encargarse de varias estaciones manuales.

MEDICION

MEDICION(cod_est, fecha_hora, cod_med, temp, humedad, pres_at, precip, dir_v, vel_v)

•**PK:** (cod_est, fecha_hora)

•**FK:** cod_est → ESTACION(cod_est) ON DELETE CASCADE
•**Restricciones:** cod_est y fecha_hora no nulos; el resto de medidas, según disponibilidad.

•**Otras restricciones:** cod_med aparece en el diagrama como atributo; no se usa como PK porque el enunciado indica que la medición se identifica por estación y fecha-hora. Si se considera un código identificativo alternativo, podría añadirse UNIQUE(cod_med).

REVISION

REVISION(cod_rev, fecha, obser, cod_est, dni_personal)

•**PK:** cod_rev
•**FK:** cod_est → ESTACION(cod_est) ON DELETE CASCADE
•**FK:** dni_personal → PERSONAL(dni) ON DELETE RESTRICT
•**Restricciones:** cod_rev, fecha, cod_est y dni_personal no nulos; obser puede ser opcional.
•**Otras restricciones:** cada revisión pertenece a una estación y la realiza una persona; una estación y una persona pueden tener muchas revisiones.

Restricción adicional de especialización

ESTACION está especializada de forma **total y disjunta** en **AUTO** y **MANUAL**:

•Toda estación debe ser automática o manual.
•Ninguna estación puede ser automática y manual a la vez.
•Esto se implementaría con triggers/assertions, no solo con PK/FK.